Books

Annales du Bac

Professeur Soltani Adel

Exercice 1

Étape 1

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Étape 2

$$B = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 4 & -2 & 0 \end{pmatrix}$$

Étape 3

$$\det(A) = 1(2 \cdot 0 - 1 \cdot (-1)) - 1(2 \cdot 0 - 1 \cdot 1) + 1(2 \cdot (-1) - 2 \cdot 1)$$

Étape 4

$$= 1(1) - 1(-1) + 1(-4) = 1 + 1 - 4 = -2 \neq 0 \quad (\text{pour } \alpha = 2)$$

Étape 5

$$A \times B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = 2I_3$$

Étape 6

$$A \times \tfrac{1}{2}B = I_3 \Rightarrow A^{-1} = \tfrac{1}{2}B = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 4 & -2 & 0 \end{pmatrix}$$

Étape 7

$$\begin{cases} x + y + z = 70 \\ 2x + 2y + z = 125 \\ x - y = 5 \end{cases}$$

Étape 8

$$X = A^{-1}V = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 4 & -2 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 70 \\ 125 \\ 5 \end{pmatrix}$$

Étape 9

$$x = \frac{1}{2}(-70 + 125 + 5) = \frac{60}{2} = \mathbf{30}$$

Étape 10

$$y = \frac{1}{2}(-70 + 125 - 5) = \frac{50}{2} = \mathbf{25}$$

Étape 11

$$z = \frac{1}{2}(280 - 250) = \frac{30}{2} = \mathbf{15}$$

Étape 12

$$x = 30 \text{ couples}, \quad y = 25 \text{ femmes}, \quad z = 15 \text{ enfants}$$

Exercice 2

Étape 1

$$V_{n+1} = \ln(e^{-n}U_n) = -n + \ln(U_n) = V_n - n$$

Étape 2

$$V_n = V_0 + \sum_{k=0}^{n-1}(-k) = 0 - \frac{n(n-1)}{2} = -\frac{n(n-1)}{2}$$

Étape 3

$$U_n = e^{V_n} = e^{-\frac{n(n-1)}{2}} = \frac{1}{e^{\frac{n(n-1)}{2}}}$$

Étape 4

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{n(n-1)}{2} = +\infty \Rightarrow \lim_{n\to+\infty} U_n = 0$$

Exercice 3

Étape 1

$$\overline{X} = 11 \quad \overline{Y} = 9{,}2 \quad \sigma_X \approx 7{,}07 \quad \sigma_Y \approx 0{,}35 \quad \mathrm{Cov}(X,Y) = 2{,}3$$

Étape 2

$$r = \frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sigma_X \sigma_Y} \approx 0{,}92$$

Étape 3

r est proche de 1, l'ajustement affine est justifié.

Étape 4

$$a = \frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{V(X)} = \frac{2{,}3}{50} = 0{,}046$$

Étape 5

$$b = \overline{Y} - a\overline{X} = 9{,}2 - 0{,}046 \times 11 = 8{,}694$$

Étape 6

$$(D) : y = 0{,}046x + 8{,}694$$

Étape 7

$$x = 30 \Rightarrow y = 0{,}046(30) + 8{,}694 = 10{,}074 \text{ kg}$$

Étape 8

$$32{,}5 \times 1{,}2 = 39 \text{ kg}$$

Étape 9

$$39 - 10{,}074 = 28{,}926 \text{ kg}$$

Étape 10

$$\text{Dépense} = 10{,}074 \times P_{\text{mouton}} + 28{,}926 \times 25 = 1175{,}5$$

Étape 11

$$P_{\text{mouton}} = \frac{1175{,}5 - 723{,}15}{10{,}074} \approx 44{,}9 \text{ DT/kg}$$

Exercice 4

Étape 1

$$f(x) = e^x - e^{-x} + x$$

Étape 2

$$f(-x) = e^{-x} - e^x - x = -(e^x - e^{-x} + x) = -f(x)$$

Étape 3

$$\lim_{x \to +\infty} (e^x - e^{-x} + x) = +\infty - 0 + \infty = +\infty$$

Étape 4

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \to +\infty} \left(\frac{e^x}{x} - \frac{e^{-x}}{x} + 1 \right) = +\infty$$

Étape 5

La courbe admet une branche parabolique de direction (Oy)

Étape 6

$$f'(x) = e^x + e^{-x} + 1 > 0$$

Étape 7

$$f''(x) = e^x - e^{-x}$$

Étape 8

$f''(0) = 0$ et change de signe $\Rightarrow O(0,0)$ est un point d'inflexion.

Étape 9

$$(T) : y = f'(0)(x - 0) + f(0) = 3x$$

Étape 10

$$f(x) - x = e^x - e^{-x} = e^{-x}(e^{2x} - 1)$$

Étape 11

$$e^{2x} - 1 > 0 \Leftrightarrow x > 0$$

Étape 12

$$I = \int_0^1 (e^x - e^{-x})dx = \left[e^x + e^{-x}\right]_0^1 = (e + e^{-1}) - (1 + 1)$$

Étape 13

$$I = e + \frac{1}{e} - 2 = \frac{e^2 - 2e + 1}{e}$$

Étape 14

$$S = \int_{-1}^1 |f(x) - x|dx = \int_{-1}^0 (x - f(x))dx + \int_0^1 (f(x) - x)dx$$

Étape 15

$$S = 2\int_0^1 (e^x - e^{-x})dx = 2I = \frac{2(e-1)^2}{e} \approx 2{,}17 \text{ ua}$$